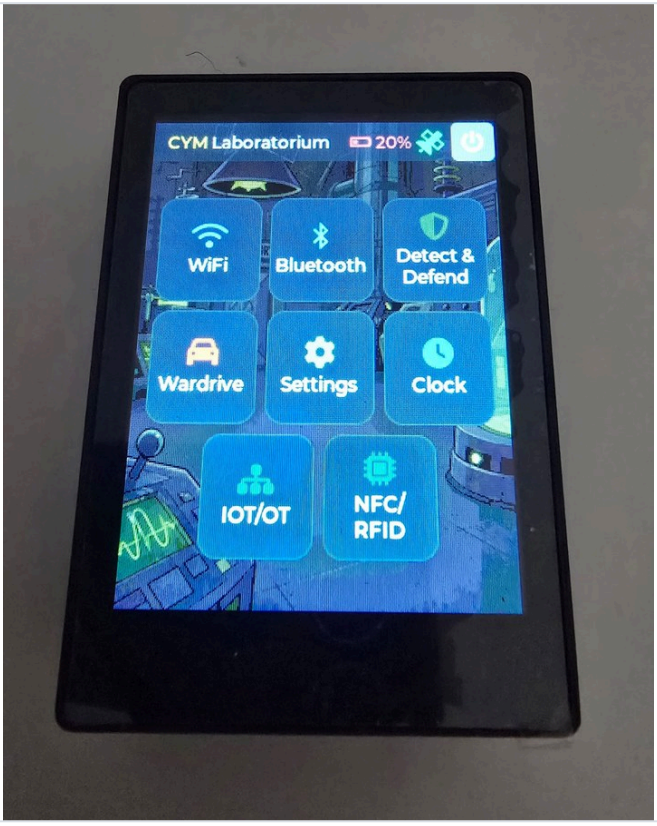
CYM Case WS-C5-28 – 3D Baskı ve Montaj Kılavuzu

Waveshare ESP32-C5-Touch-LCD-2.8 için pilli ve GPS'li kasa · Revizyon 4

Tasarım ve yapım: @birolt29 @alen29





Gerçek cihaz (CYM arayüzü açık) ve 3D tasarım görünümü (önden).

CYM Case WS-C5-28 – 3D Baskı ve Montaj Kılavuzu

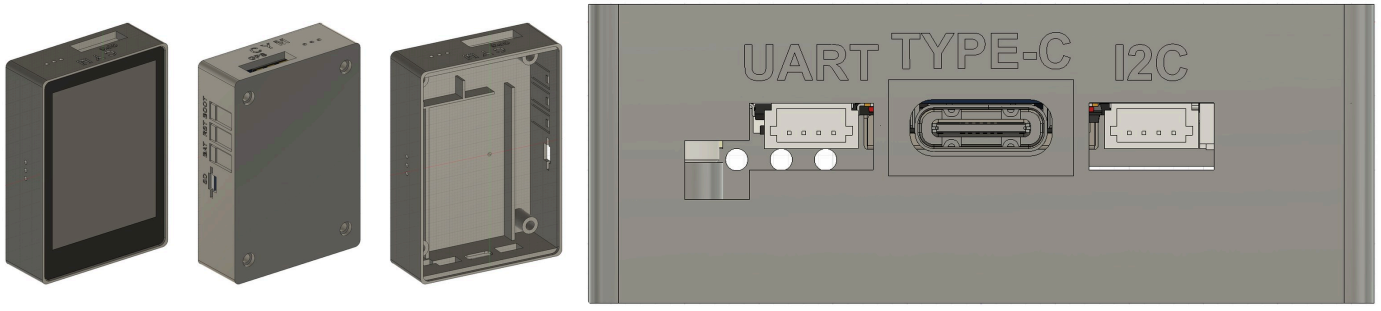
Waveshare ESP32-C5-Touch-LCD-2.8 için pilli ve GPS'li kasa · Revizyon 4

Tasarım ve yapım: @birolt29 @alen29

Bu kılavuz dört bölümden oluşur: kart ve kullanılan parçalar hakkında genel bilgi, kasanın 3D baskısı, parçaların kasaya montajı ve yazılımın yüklenmesi. Baskı ayarları genel adlarla verilmiştir; hangi dilimleyici programını kullanırsanız kullanın karşılıklarını bulabilirsiniz.



Bitmiş cihaz: ön yüz, açılış ekranı, buton duvarı, USB duvarı.



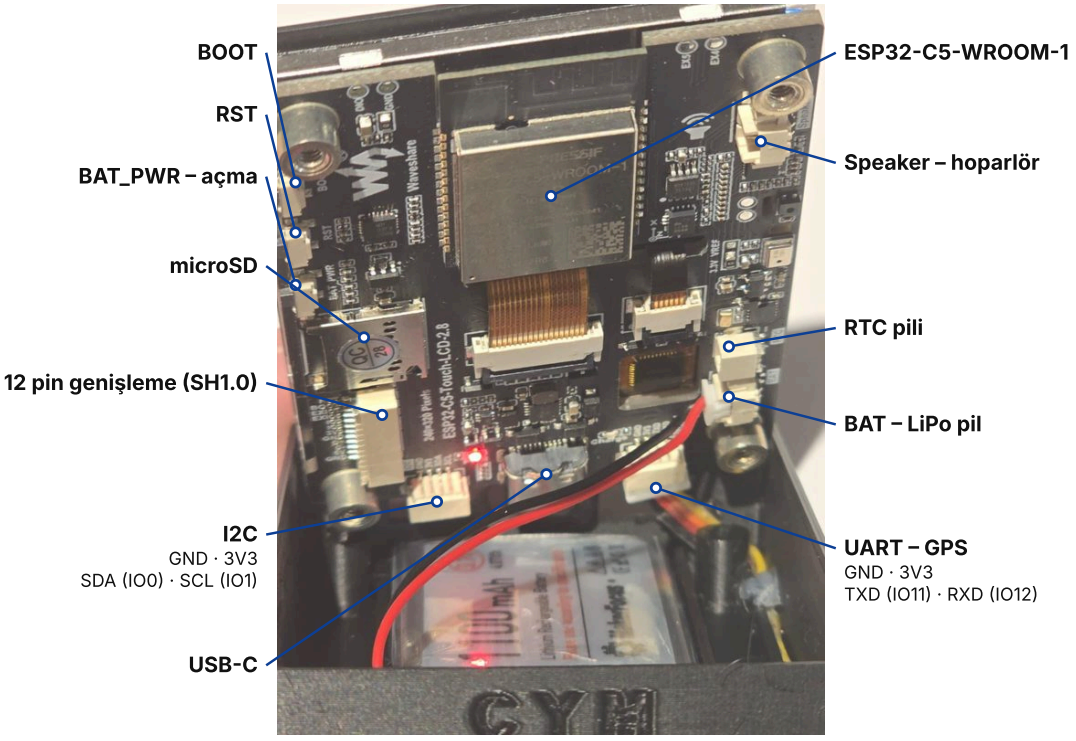
Tasarım görünümleri: önden, arkadan, kasanın içi, USB duvarı.

Bölüm 1 – Genel bilgi

Kart özellikleri

İşlemci	ESP32-C5 · RISC-V tek çekirdek · 240 MHz
Bellek	32 MB Flash · 8 MB PSRAM
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ax (Wi-Fi 6) · 2,4 GHz + 5 GHz çift bant
Bluetooth	Bluetooth 5 (LE)
IEEE 802.15.4	Zigbee / Thread desteği
Ekran	2,8" IPS · kapasitif dokunmatik
microSD	FAT32 · maks. 32 GB
Soketler	USB-C · UART · I2C · BAT (pil)
Düğmeler	BOOT · RST · BAT (açma)
Güç	5 V USB-C · veya pil (BAT soketi)
Kasa boyutları	53,0 × 75,5 × 20,2 mm

Bağlantı noktaları (Pinout)



Kartın arka yüzü, USB-C altta. Pin sırası (soketlerde yukarıdan aşağı, kartta da yazılı) ve GPIO numaraları Waveshare belgelerinden alınmıştır. UART soketinin besleme ucu 3,3 V'tur.

Referans: kullanılan parçalar ve yazılım

Parça	Ürün	Bağlantı
Kart	Waveshare ESP32-C5-Touch-LCD-2.8-EN IPS Touch Display Development Board	www.amazon.de/dp/B0H7R28LZN
Pil	YELUFT 3.7V 1100mAh LiPo Battery for ESP32, Meshtastic Node	www.amazon.de/dp/B0FX8M8DK7
GPS modülü	ATGM336H GPS+BDS Dual Mode Module	www.amazon.de/dp/B0FKH26344
Yazılım	Cheap Yellow Monster (CYM)	github.com/JimGat/CYM#supported-hardware

Kasa bu parçalarla denenmiştir. Aynı ölçülerdeki eşdeğer parçalar da uyar (pil 53 × 30 × 7,5 mm, GPS modülü 16 × 14 × 5,5 mm). Bağlantılar 02.10.2026 tarihlidir; ürün sayfaları zamanla değişebilir. Yazılım bu kartı WS-C5-28 adıyla destekler; kurarken bu hedefi seçin.

> Pilin fişini karta takmadan önce artı/eksi sırasını ölçü aletiyle kontrol edin: 1,25 mm fişli pillerde sıra karttaki BAT soketiyle ters olabilir.

> Pil ölçüsü: ilanlardaki ölçüye güvenmeyin. Burada kullanılan pilin ilanında 50 × 29 × 7 mm yazar; ölçülen gerçek boyutu 53 × 30 × 7,5 mm'dir (koruma kartı ve kablo çıkışı dahil). Kasadaki pil yuvası bu ölçüye göredir.

Bölüm 2 – 3D baskı

Baskı dosyaları

Dosya	İçerik
`CYM_Case_WS-C5-28.3mf`	Baskı dosyası; birim bilgisi içinde. Dilimleyiciniz 3MF açıyorsa bunu kullanın.
`CYM_Case_WS-C5-28.stl`	Aynı model STL olarak. Birim: milimetre.

Dosyalar yalnızca kasayı içerir; tek parça, destek gerektirmez. Dış ölçü 53,0 x 75,5 × 20,2 mm, hacim 13,4 cm3 (yaklaşık 16 g PLA).



Basılmış kasa: arka yüz, USB duvarı, üst (anten) duvarı, buton duvarı.

Tablaya yerleştirme

- Kasanın düz, kapalı tabanı (dört vida deliğinin olduğu yüz) tablaya gelir.
- Açık taraf ve ekran çerçevesi yukarı bakar. Dosya bu yönde kayıtlıdır; döndürmeyin.
- Destek kapalı. Hiçbir yerde destek gerekmez.
- Kenarlık (brim) gerekmez; köşeler kalkıyorsa 3-5 mm ekleyin.

Malzeme

PLA veya PLA+ yeterlidir. PETG de kullanılabilir ve yan duvardaki üç esnek buton için daha dayanıklıdır. Sıcaklıkları filamentinizin etiketine göre seçin; parça yavaş basıldığı için etiketteki aralığın alt-orta kısmı uygundur. Nemli filament iplik yapar ve küçük yazıları doldurur; baskıdan önce kurutun.

Dilimleyici ayarları (0,4 mm nozul)

Ayar	Değer	Neden
Katman yüksekliği	0,16 mm	Küçük yazılar ve delikler için. 0,20 mm de olur, daha kaba çıkar.
Duvar (çevre) sayısı	3	Yan duvarlar 1,2 mm; 3 hat ile tam dolu basılır.
Duvar üretimi	Arachne / değişken hat genişliği	0,69 mm ve 0,75 mm'lik ince duvarlar tek parça basılır.
Duvar baskı sırası	Önce dış duvar	Dış yüzey ve yazı kenarları keskin çıkar.
Dış duvar hızı	30 mm/s	Oyma yazılar ve buton yarıkları için.
Akış oranı	Kalibre edilmiş; fazla akıştan kaçının	Fazla akış 0,6 mm'lik buton yarıklarını ve yazıları kapatır.
Üst / alt katı katman	4 / 4	

Dolgu	%15	Parça ince; büyük kısmı zaten dolu basılır.
Fil ayağı telafisi	0,10 mm	İlk katman taşması vida havşalarını daraltmasın.
Destek	Kapalı	

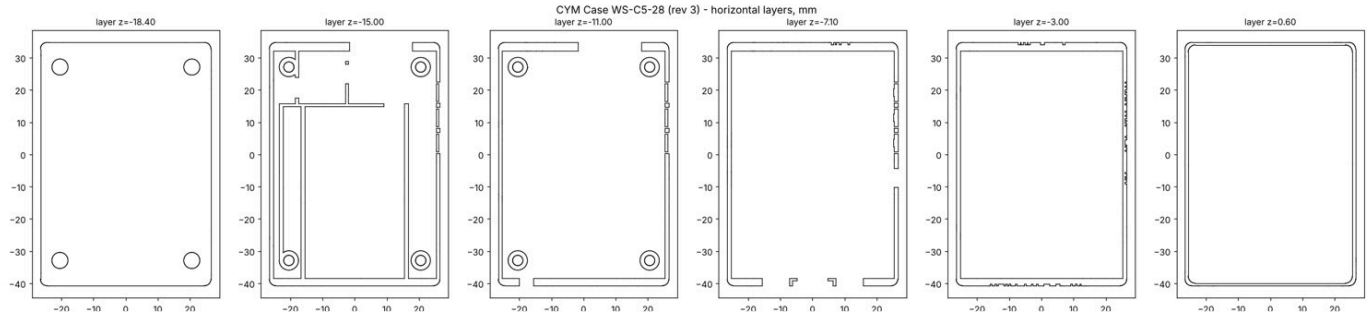
Ayar adları programdan programa değişir (Cura, PrusaSlicer, OrcaSlicer, Bambu Studio, Creality Print vb.). Referans baskı: Ender-3 S1 Pro sınıfı bir yazıcı, 0,4 mm nozul, PLA+, nozul 210 / 205 °C, tabla 60 / 55 °C; süre yaklaşık 1 saat 45 dakika.

Dilimledikten sonra önizlemede kontrol

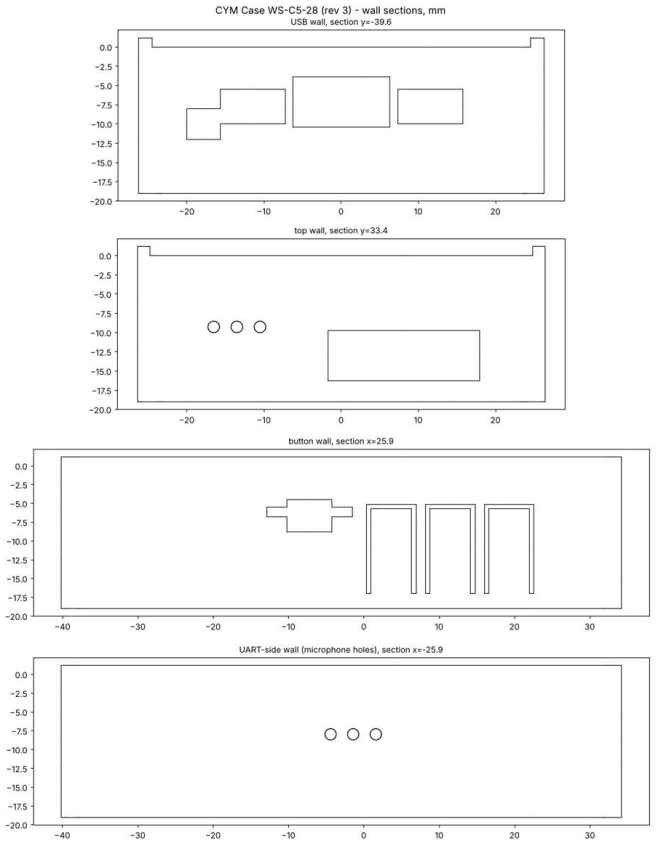
Yükseklikler tabladan itibaren:

Yükseklik	Görülmesi gereken
0 – 1,2 mm	Taban dolu; yalnızca dört vida havşası (çap 5 mm) açık.
2,75 – 9,25 mm	Üst kısa duvarda GPS anten açıklığı (19,6 × 6,5 mm).
7,0 – 13,75 mm	USB duvarında UART, USB-C ve I2C açıklıkları; UART'ın köşe tarafında kablo geçişi.
9,0 – 11,75 mm	Üst duvarda üç GPS LED deliği, uzun yan duvarda üç mikrofon deliği (1,5 mm).
2,0 – 14,5 mm	Buton duvarında üç ters U yarık, SD kart açıklığı ve ortasında cımbız boşluğu.
19,0 – 20,2 mm	Ekranı çevreleyen çerçeve.

UART, TYPE-C, I2C, GPS, C Y M, BOOT, RST, BAT ve SD yazıları duvarda 0,6 mm derinliğinde oyuk olarak görünmelidir.



Yatay kesitler (mm). z = 0 kasanın üst kenarı, taban z = -19.



Duvar kesitleri (mm): USB duvarı, üst duvar, buton duvarı, UART tarafındaki uzun duvar.

Baskıdan sonra kontrol

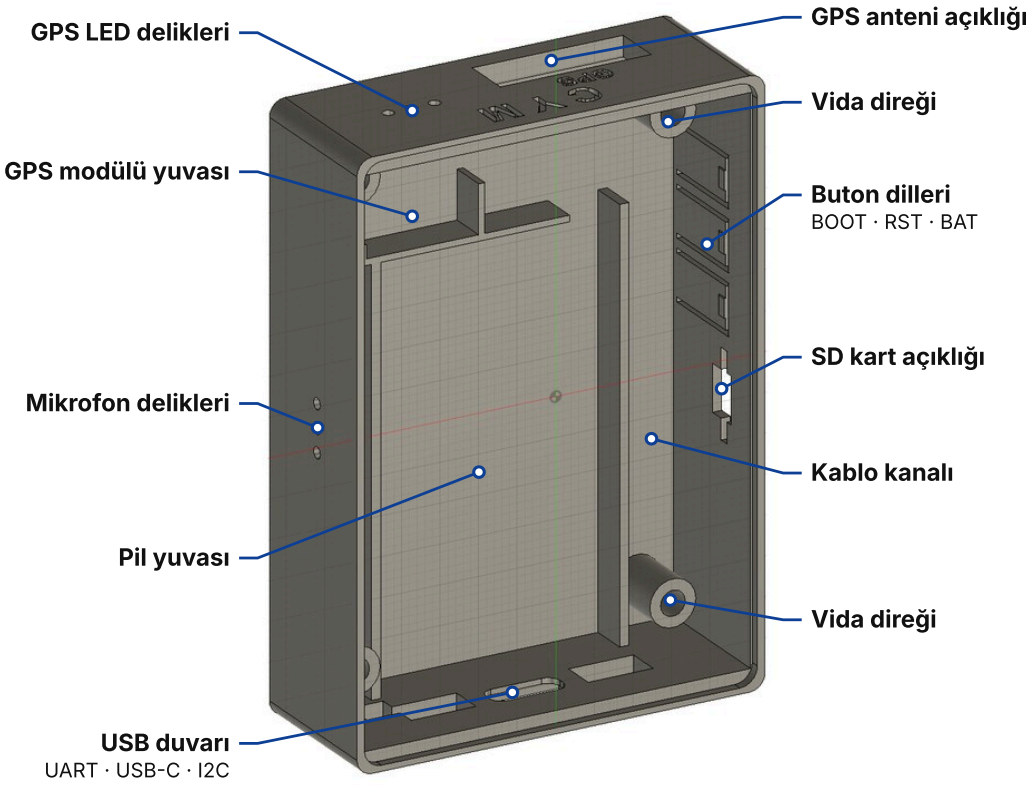
- Dört vida deliği ve havşalar açık mı.
- Üç buton dili serbestçe esniyor mu. Yarıklar kapalıysa maket bıçağıyla açın.
- USB, UART, I2C, SD ve anten açıklıkları temiz mi.
- Mikrofon ve GPS LED delikleri (1,5 mm) açık mı. Kapalıysa 1,5 mm matkap ucuyla elle açın.
- Ekran çerçevesinin iç kenarında çapak, oyma yazıların içinde iplik var mı.

Bölüm 3 – Montaj

Gerekenler

- Basılmış kasa (CYM Case WS-C5-28)
- Waveshare ESP32-C5-Touch-LCD-2.8 kartı
- LiPo pil 1100 mAh, 53 × 30 × 7,5 mm, 1,25 mm fişli
- GPS modülü 16 × 14 × 5,5 mm ve anteni (19 × 6 × 5,5 mm)
- 4 damarlı kablo, UART fişli (damar dış çapı en fazla 1,3 mm)
- 4 adet M2.5 × 16 silindir başlı vida (baş çapı en fazla 4,7 mm)
- Çift taraflı bant, selobant, sıcak silikon, lehim takımı, cımbız

İç yerleşim şeması

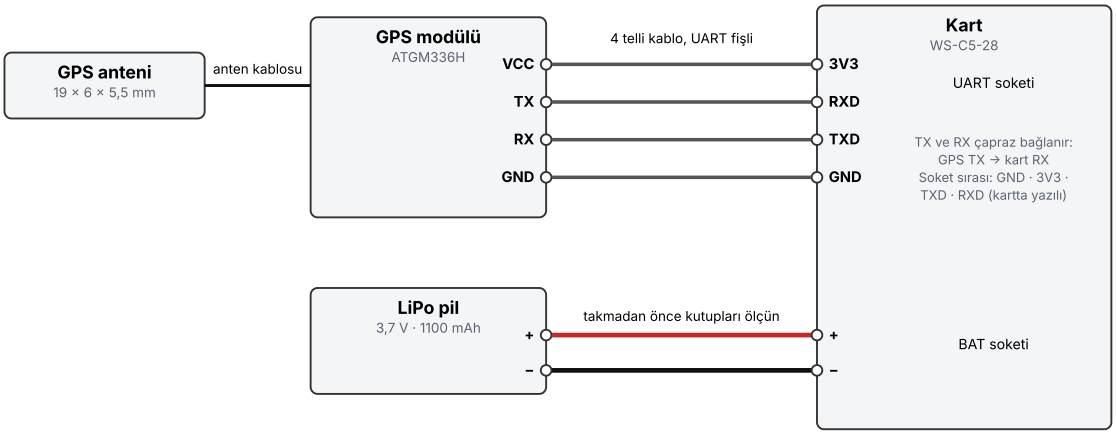


Kasanın içi (açık taraftan bakış); USB duvarı altta.

Kasa içi bileşen yerleşimi (açık taraftan bakış, üst uç yukarıda).

Bağlantı şeması

Hangi tel nereden nereye gider: pil kartın BAT soketine, GPS modülü UART soketine, anten GPS modülüne bağlanır.



Pilin fişini takmadan önce kutupları ölçü aletiyle doğrulayın.

> Dikkat: kablo renkleri sete göre değişebilir. Bağlantıları kablo rengine göre değil, soket ve ped adlarına göre yapın (GPS VCC → 3V3, TX → RXD, RX → TXD, GND → GND, kartın UART soketi; TX ve RX çapraz bağlanır) ve pilin artı ucunu ölçü aletiyle doğrulayın.

Montaj adımları

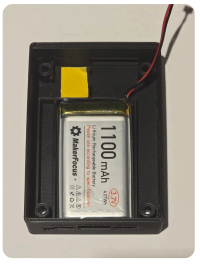
Adım 1 Çift taraflı bant yapıştırın

Pilin ve GPS modülünün oturacağı yerlere çift taraflı bant yapıştırın: pil yuvasının tabanına üç parça, sol üst köşedeki GPS yuvasına bir parça.



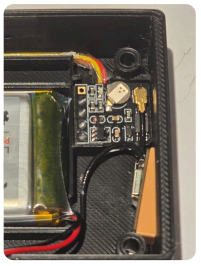
Adım 2 Pili yerleştirin

Pili USB duvarına dayalı yuvasına bastırın; kablosu GPS tarafına (yukarı) bakacak. Kablo, yuvanın üst kenarında en sağdaki açıklıktan çıkar. Pilin fişini henüz takmayın.



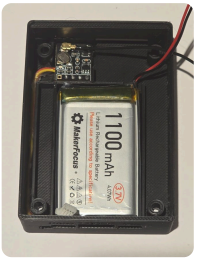
Adım 3 GPS kablolarını lehimleyin, anteni takın

Dört teli doğrudan GPS modülünün pedlerine lehimleyin; pin başlığı sığmaz. Telleri yukarı değil, modüle yatık çıkarın. Sonra anten kablosunun fişini modüldeki altın renkli sokete bastırarak takın.



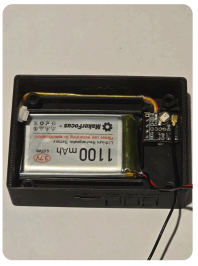
Adım 4 GPS modülünü yerleştirin

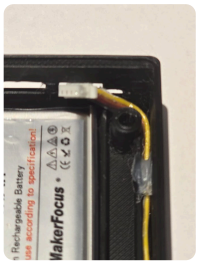
Modülü sol üst köşedeki yuvasına, üst duvara dayanacak şekilde bantın üzerine bastırın. Yuva uzun yönde yalnızca 0,3 mm paylı; sıkı girerse modül kenarını hafifçe zımparalayın.



Adım 5 Kabloyu yassılaştırıp kanaldan geçirin

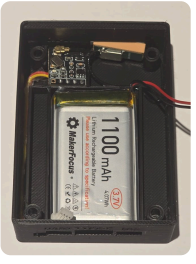
Dört teli yan yana tek sıra haline getirin ve o haldeyken selobantla sarın; kablo böylece hep yassı kalır. Yassı kabloyu yan duvar boyunca uzanan kanala yerleştirin ve fişi USB duvarına kadar götürün.

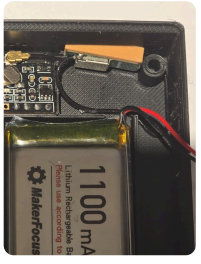




Adım 6 Anteni yerleştirin

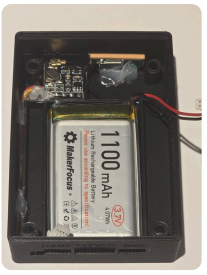
Anten kablosu uzun olduğu için fazlasını GPS modülü ile sağ üstteki vida direği arasında bir halka yaparak toplayın. Anteni üst duvardaki açıklığına yerleştirin.





Adım 7 Sıcak silikonla sabitleyin

Anteni, anten kablosunu ve kanaldaki kabloyu kararınca sıcak silikonla sabitleyin. Uzun yan duvarın ortasındaki üç mikrofon deliğinin ve üst duvardaki üç GPS LED deliğinin önüne silikon damlatmayın; delikleri kapatır.





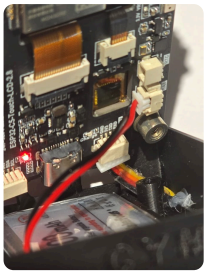
Adım 8 GPS fişini UART soketine takın

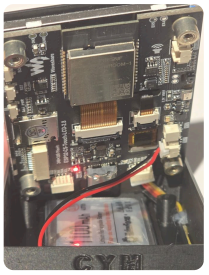
Kartı kasanın üzerinde eğik tutun ve GPS kablosunun fişini karttaki UART soketine takın. Kablolar soketin altından değil, UART açıklığının köşe tarafındaki yan geçişten geçer.



Adım 9 Pilin fişini takın

Kutupları kontrol ettikten sonra pilin fişini karttaki BAT soketine takın. Kırmızı LED yanar. Kablonun fazlasını pilin üzerine yatırın.





Adım 10 Kartı kasaya oturtun

Kartı ekran yukarı bakacak şekilde kasaya indirin; kabloların kart ile kasa arasına sıkışmadığından emin olun. Cam çerçevenin içine oturur ve kenarla aynı hizaya gelir.



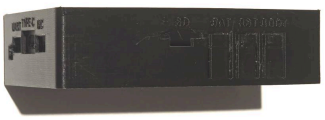
Adım 11 Vidaları takın

Kasayı çevirin ve arkadaki dört delikten M2.5 × 16 vidaları, kartın kendi ara somunlarına takın. Fazla sıkmayın.



Adım 12 SD kartı takın

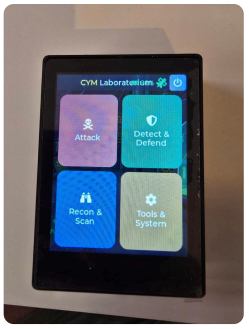
SD kartı en son, buton duvarındaki yuvadan takın. Kart duvarla aynı hizada kalır. Çıkarmak için yuvanın ortasındaki boşluktan cımbızla ya da tırnakla, kartın alt ve üst yüzünden tutun.



Adım 13 **Son kontrol**

USB-C fişi yuvasına rahat girmeli, UART kabloları yan geçişten çıkmalı, üç buton tıklamalı ve ekran çerçeveyle aynı hizada olmalı. Cihazı BAT butonuna basarak açın.





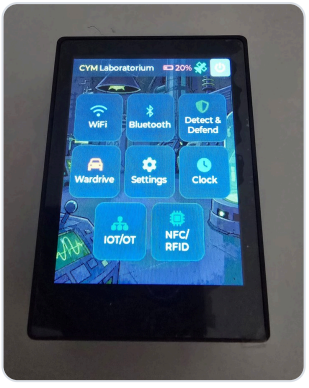
Bölüm 4 – Yazılım

Web Flasher ile yazılım yükleme

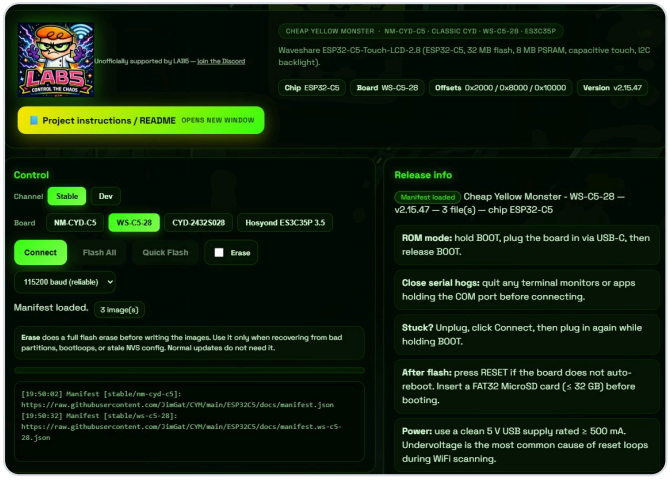
Yazılımı USB sürücüsü veya IDE gerektirmeden tarayıcı üzerinden yükleyebilirsiniz.

URL: https://jimgat.github.io/CYM/

1. Chrome veya Edge tarayıcıda jimgat.github.io/CYM/ adresini açın.
2. "WS-C5-28" kartını seçin.
3. Kartı USB-C soketi üzerinden bilgisayara bağlayın ve bağlan (Connect) butonuna tıklayın.
4. "Flash" butonuna tıklayın ve yükleme tamamlanana kadar bekleyin.
5. Kart otomatik yeniden başlar; ekranda CYM arayüzü görünür.



Yükleme tamamlandığında ekranda CYM ana menüsü görünür.



Web Flasher arayüzü – WS-C5-28 kartı seçilmiş.

Lisans – CC BY-NC-ND 4.0

CYM Case WS-C5-28 tasarımı ve bu kılavuz, Creative Commons Atıf–GayriTicari–Türetilemez 4.0 lisansıyla paylaşılmıştır (@birolt29 @alen29).

- **Serbest:** kasayı kendiniz için basmak ve kullanmak; dosyaları değiştirmeden, kaynağı ve tasarımcıları belirterek paylaşmak.
- **İzin alınmadan yapılamaz:** basılı kasayı ya da dosyaları satmak veya ticari amaçla kullanmak; değiştirilmiş dosyaları yayınlamak.
- Lisans metni: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
- CYM yazılımı ayrı bir projedir ve kendi lisansına tabidir. Kart ve parça adları üreticilerinin markalarıdır.

Web Flasher yalnızca Chrome ve Edge tarayıcılarda çalışır (Web Serial API gerektirir). Safari ve Firefox desteklenmez.